

Раздел 10. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

§41. Этапы формирования жизни на Земле

Описывать этапы и схему формирования жизни на Земле



Сколько этапов в развитии жизни на Земле выделяют ученые? Что такое геохронологическая шкала, эры и периоды? В чем их отличительные особенности?

При изучении курса 9 класса у вас уже сформировалось представление о геологическом прошлом планеты. Палеонтология изучает ископаемые организмы, населявшие Землю в прошлые эпохи. Вся история Земли подразделяется на крупные и мелкие отрезки исторического времени (эры, периоды и т. д.). В каждый из них происходили определенные биологические и геологические события. Например, формировался специфический растительный и животный мир.

В результате комплексного анализа напластований горных пород и содержащихся в них остатков живых организмов ученые разных стран создали геохронологическую шкалу относительного геологического времени. *Геохронологией* называют учение о хронологической последовательности формирования и возрасте горных пород, слагающих земную кору.

Геохронологическая шкала – это летопись эволюции планеты Земля и жизни на ней. Она включает пять эр. Эры (эратемы) делятся на периоды (системы), каждый из которых может еще подразделяться на эпохи (отделы), века и времена (см. 1-й форзац, рис. 67).

Архейская эра была самой древней. Она длилась около 1 млрд лет. Живые организмы еще не слишком разнообразны и представлены в основном одноклеточными прокариотами и, по мнению некоторых исследователей, – эукариотами. Главной особенностью этой эры является **появление жизни и основных свойств живого** (обмен веществ, рост, размножение, наследственность и т. д.). В архейскую эру сформировались все основные типы питания: автотрофность, фототрофность, хемотрофность и гетеротрофность.

Именно в архее появились все основные типы бактерий. Об эволюции эукариот в это историческое время нет достоверных сведений. Представления ученых основываются не на найденных остатках, а на косвенных биохимических доказательствах. Это вещества, обнаруженные исследователями при анализах горных пород того времени. Древнейшие однокле-

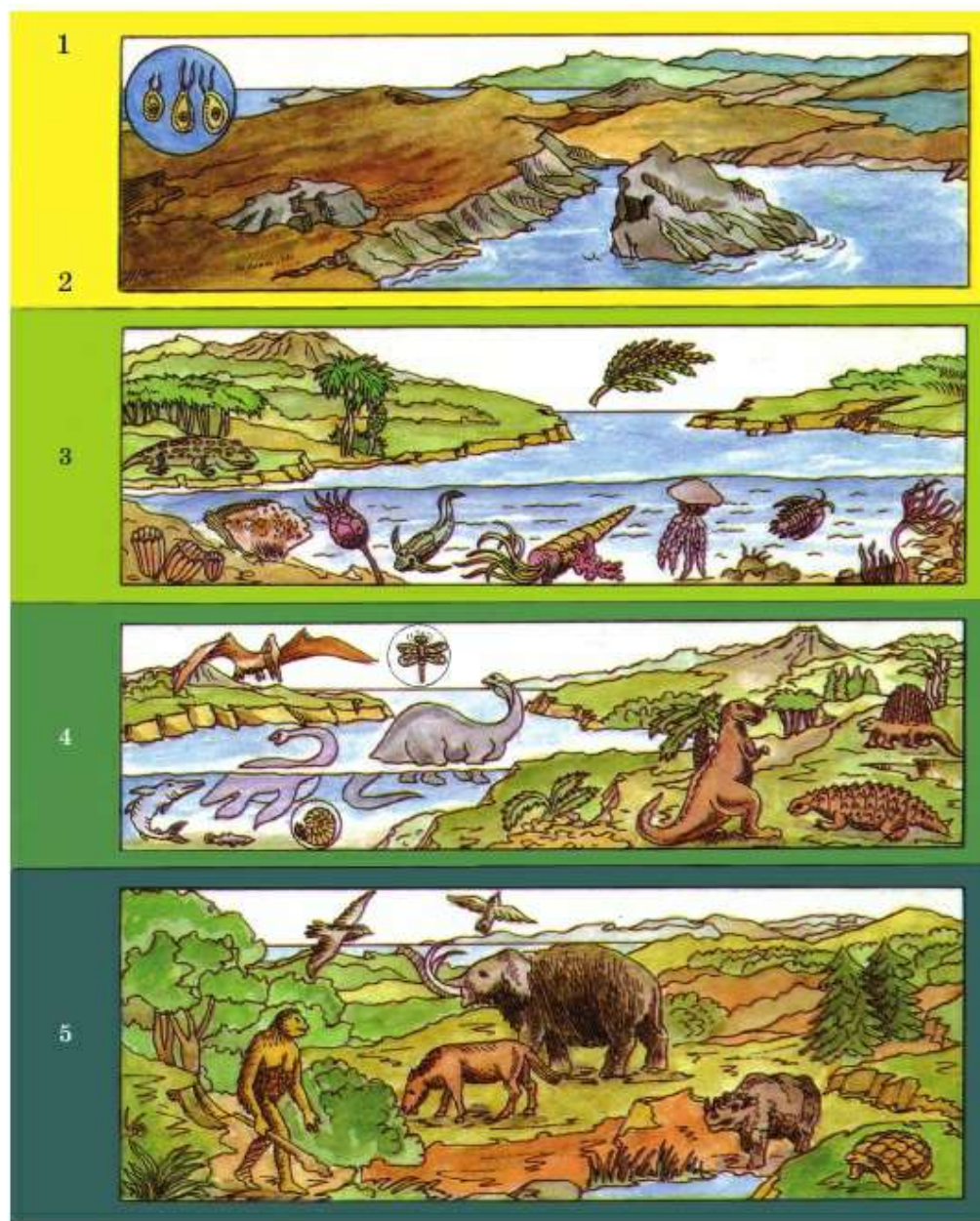


Рис.67. Геохронологическая шкала – отражение эволюции.
Эры: 1 – архей; 2 – протерозой; 3 – палеозой; 4 – мезозой; 5 – кайнозой

точные организмы еще не имели ни твердых частей, ни раковин, ни каких-либо скелетов. Органы, которые палеонтологи рассматривают как окаменелости, еще не сформировались в ходе эволюции. Поэтому о жизни в период архея можно судить только по химическому составу горных пород того времени. Так учеными были обнаружены различные биохимические следы жизни. В частности, хлорофилл и железо, окисленное кислородом в результате фотосинтеза.

Протерозойская эра была второй и самой длительной в истории Земли. Она длилась около 2 млрд лет. Появились важнейшие ароморфозы, которые в дальнейшем позволили развиваться всему живому. И главный из них – **многоклеточность**. Из растений пока существуют только низшие (водоросли), так как на протяжении всего протерозоя, как и архея, жизнь была только в океане. Но **среди водорослей появляются все известные ныне отделы**: зеленые, бурые, красные и диатомовые.

Очень быстро и мощно протекает эволюция животных. От одноклеточных, свойственных для архея, в царстве животных образуются **все типы беспозвоночных**: губки, кишечнорастворные, причем как кораллы, так и медузы; все три типа червей: плоские, круглые и кольчатые. Хотя такие животные, как хорошо знакомые нам дождевые черви или паразитические аскариды, еще не существуют, так как жизнь есть только в океане. Во второй половине протерозоя из древнейших кольчатых червей формируются типы моллюсков и членистоногих – трилобиты. Это первые морские обитатели с раковинами и наружным скелетом – хитиновым покровом. Их ископаемые остатки уже встречаются в окаменелостях протерозоя. Вероятно, в самом конце протерозоя в группе древних кольчатых червей появляются и примитивные хордовые, отдаленно напоминающие современных ланцетников.

Две первые эры в истории Земли – архей и протерозой – объединяют в **докембрий** (рис. 68). Его продолжительность – около 3 млрд лет (см. Биологический энциклопедический словарь).

Палеозойская эра менее длительная – около 340 млн лет, но жизнь в ней более разнообразна. Именно потому, что жизненные формы палеозоя разнообразны и резко отличаются друг от друга, эта эра включает в себя 6 периодов: *кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь*. Климат палеозоя периодически меняется. Море то наступает, то отступает. Обширные территории то затапливаются, то осушаются. Эта эра ознаменовалась завоеванием суши. Появляются не просто примитивные хордовые, но и **настоящие позвоночные животные**.

В начале палеозоя, в *кембрии*, одна из основных групп животных – трилобиты. Эти морские членистоногие к концу палеозоя вымерли. В *ордовике*



Рис. 68. Докембрий. Все организмы в протерозое были мягкотелыми:
1 – медуза, 2 – диксонии, 3 – спригины, 4 – харниодиск, 5 – рангея

на сушу вышли первые одноклеточные, как бактерии, так и эукариотные организмы. Именно они подготовили процесс формирования почвы. С ордовика по пермь жили ракоскорпионы. Эти водные членистоногие в силуре дали начало предкам скорпионов, которые перешли к обитанию на суше. Так что скорпионы не просто древние, а очень древние животные, как и наutilusы, предки которых достигали гигантских размеров и переживали расцвет в ордовике и силуре, т. е. около 500 млн лет назад.

В конце *силура* появились панцирные рыбы. Затем почти одновременно образуются классы хрящевых, костных и кистеперых рыб, из которых в девоне формируются первые хвостатые земноводные.

В силуре же появляется наземная растительность. Это примитивные споровые, эволюционировавшие из многоклеточных зеленых водорослей, которые приспособились выдерживать длительное высыхание.

В конце *девона* образуется почвенный покров, появляются первые хвостатые земноводные и голосеменные.

В *карбонном периоде* живые организмы полностью осваивают сушу. Они начинают быстро эволюционировать. Среди растений развиваются споровые:



Рис. 69. Поздний карбон. В палеозое жизнь активно развивается не только в море, но и на суше: 1 – бабочка; 2 – летучий таракан; 3 – стрекозы; 4 – поденки; 5 – многоножка; 6 – земноводное зогиринус; 7 – урокордилус; 8 – зауроплевра; 9 – долихосома

мхи, хвощи, плауны и папоротники, – и появляются настоящие хвойные. Именно в карбоновом периоде папоротники достигают своего расцвета. Они представлены гигантскими деревьями, из которых формируются каменно-угольные леса. В карбоне появляются летающие насекомые, паукообразные и наземные позвоночные: земноводные и пресмыкающиеся (рис. 69).

В пермском периоде климат становится более засушливым. Это приводит к тому, что споровые растения начинают уступать место голосеменным, а земноводные – пресмыкающимся.

Мезозойская эра включает в себя 3 периода: триасовый, юрский и меловой (рис. 70). Климат мезозоя становится более сухим, но остается в основном теплым. В триасе погибают каменноугольные леса, появляются первые яйцекладущие (клячные) млекопитающие. Пресмыкающиеся становятся очень разнообразными, начинается **век динозавров**. Формируются сохранившиеся до наших дней представители ящериц, крокодилов и черепах.



Рис. 70. Засушливый ландшафт в начале мезозоя: 1 – лиценос; 2 – пелтобатрахус; 3 – титанозух; 4 – мосхопсы; 5 – авлакоцефалы; 6 – целурозавравус; 7 – тадеозавр; 8 – клаудиозавр; 9 – мезозавр

А в *юрском периоде* – первые птицы, в т. ч. археоптериксы, хвост которых состоит еще из позвонков, как у пресмыкающихся. И уже в *меловом периоде* возникают первые цветковые растения – покрытосеменные, а также формируются настоящие веерохвостые птицы и настоящие млекопитающие, как сумчатые, так и плацентарные.

Кайнозой – эра современной жизни. Он тоже включает 3 периода: палеоген, неоген и антропоген. Происходят оледенения, климат в целом становится более суровым: сухим и холодным одновременно. **Господствуют цветковые растения и насекомые**, которые эволюционируют совместно (коэволюция). Например, возникло огромное количество видов насекомых-опылителей. Также господствуют и **теплокровные позвоночные** – птицы и млекопитающие. Процесс их эволюции завершается появлением человека.

В *палеогене* произошло массовое вымирание многих живых организмов. На смену им приходят новые формы: появляются грызуны, копытные, непол-

нозубые (муравьеды и броненосцы), первые китообразные. Возникают все современные отряды земноводных и пресмыкающихся и все семейства птиц.

В *неогене* господствуют птицы и млекопитающие. Расцвет переживают приматы, из которых обособляются австралопитеки.

В *антропогене* было несколько глобальных похолоданий и оледенений. Количество видов животных сокращается: исчезли саблезубые тигры, мамонты, пещерные львы и медведи, крупные нелетающие птицы и др. Формирование человека завершилось появлением человека разумного (*Homo sapiens*). Люди расселились по всем континентам, кроме Антарктиды.

Краткие выводы

1. В развитии жизни на Земле выделяют 5 крупных отрезков времени, в каждом из которых происходили важнейшие эволюционные события.

2. *Архей* – эра зарождения жизни – появление настоящих прокариотных клеток, питающихся различными способами.

3. *Протерозой* – самая продолжительная в истории эра. Появились эукариотные организмы, в том числе многоклеточные. Из растений сформировались все отделы водорослей, из животных – представители всех типов беспозвоночных (в водной среде).

4. *Палеозой* – жизнь вышла на сушу, сформировались споровые растения и впоследствии – голосеменные. Из животных появились все классы рыб, земноводные, пресмыкающиеся, наземные беспозвоночные – паукообразные и насекомые. Возникло царство грибов.

5. *Мезозой* – эра динозавров. Появление млекопитающих, птиц и цветковых растений.

6. *Кайнозой* – эра современной жизни. Развитие цветковых, насекомых, птиц и млекопитающих. Появление человека.



Геохронология, геохронологическая шкала, прокариоты, эукариоты, архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой.



Знание и понимание:

1. Объясните, когда и как формировались основные типы животных и отделы растений.
2. Каков порядок эр развития жизни на Земле? В чем заключаются различия между ними?

Применение:

1. Определите связь между эрами и периодами. Выстройте их в верной последовательности.
2. Сравните эры между собой.

Анализ:

1. Проанализируйте основные этапы развития живого на нашей планете.
2. Изобразите в виде схемы формирование жизни на Земле.

Синтез:

1. Систематизируйте по следующим критериям эры в развитии Земли: порядок, длительность, особенности природных условий (климат и т. д.), появление новых групп животных и растений.
2. Перечислите различия между эрами.

Оценка:

1. Напишите реферат «Основные этапы формирования жизни на Земле».
2. Выскажите свое мнение о том, какая эра в истории Земли самая важная, и почему.

§42. Кладogramмы и филогенетические деревья

Сравнивать кладogramмы и филогенетические деревья



Знаете ли вы, что такое кладogramмы и филогенетические деревья? Есть ли отличия между ними?

Кладogramмы и филогенетические деревья – это графическое изображение происхождения каких-либо систематических групп организмов от общих предков (рис. 71, 72). Это комплекс, который включает все таксоны организмов, произошедших от общего предка. Они чем-то схожи с *родословными*, или *генеалогическими, деревьями*. Можно изображать эволюцию нескольких взаимосвязанных видов, а можно и целых царств живого. Чем мельче будут систематические категории, тем точнее график их происхождения. Такие схемы отражают процесс эволюции организмов – появление новых видов и более крупных таксонов от общего предка.



Первые родословные деревья растений и животных были составлены немецким биологом-эволюционистом Э. Геккелем. В 1874 г. в работе «Антропогения» была опубликована схема происхождения человека (см. 1-й форзац). Она представляет большой исторический интерес, хотя, с современной точки зрения, и имеет ряд ошибок.

У корня дерева помещаются первичные простейшие одноклеточные организмы – Protozoa, от которых, по мнению Э. Геккеля, произошли все остальные. Ветви, отходящие от ствола у корня, – это различные типы низших животных. Следующий уровень – Metazoa. Это многоклеточные беспозвоночные. Третий уровень – позвоночные Vertebrata. Здесь даже среди сплошной латыни и родного Э. Геккелю немецкого языка вы видите

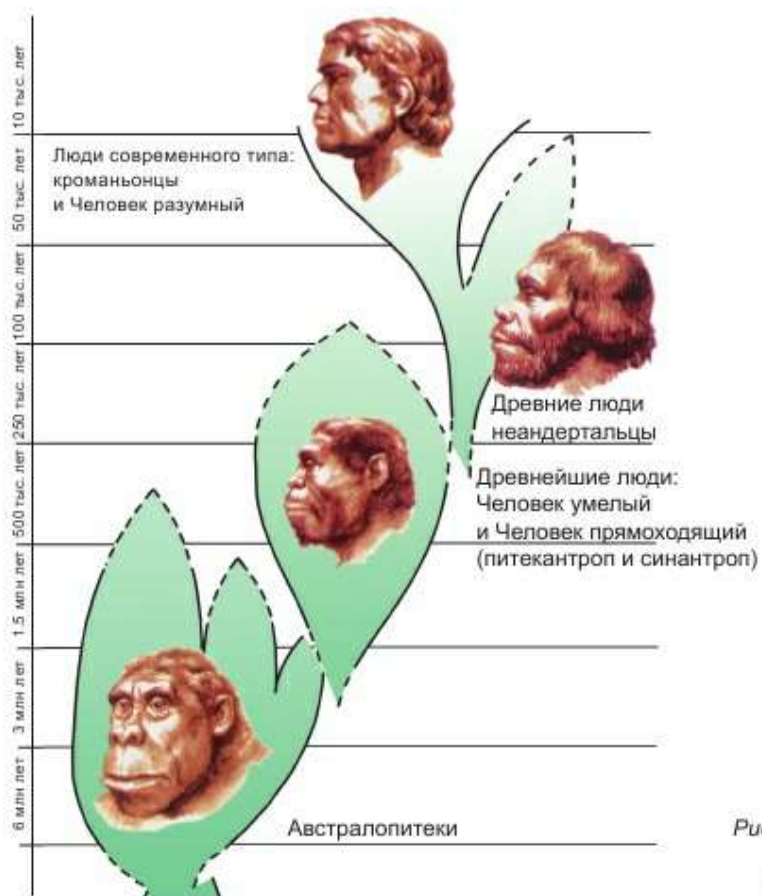


Рис. 71. Представители семейства людей – гоминид

круглоротых (Myxine), костных рыб (Teleostei); земноводных (Amphibien), пресмыкающихся (Reptilien) и птиц (Aves). Верхний отдел – млекопитающие (Mammalia). Человек стоит на самой вершине.

Концепция дивергенции и монофилического происхождения видов.

Суть видообразования раскрыл в своей теории Ч. Дарвин. Она заключается в том, что отбором сохраняются всё более не похожие на исходные предковые организмы особи, если они всё лучше и лучше приспосабливаются к окружающей среде. Вначале происходит накопление полезных изменений у какой-либо группы особей внутри определенной популяции. В результате скрещивания эти изменения передаются потомкам и распространяются на все большее число организмов, составляющих популяцию. Через опреде-

ленное количество поколений произойдет обособление этой группы особей от остального вида. Такое «ответвление» Ч. Дарвин назвал *дивергенцией*, или *расхождением*, т. е. большинство новых видов произошло от единых предковых форм путем их расхождения, или дивергенции (см. рис. 58). Большинство, но не все. Есть виды, которые не давали «ответвлений» и сохранялись на протяжении длительного времени. Накапливающиеся у них мутации делали их непохожими на своих предков, но не приводили к обособлению новых систематических групп.

Таким образом, согласно теории Дарвина, виды происходят от общего предка. Такой тип эволюции он назвал *монофилическим* (от греч. *монос* – один, единый и *филон* – племя, род, вид).

Построение кладограмм и всех подобных схем основывается на анализе различных объективных научных данных. В XIX в. анализировалось только строение организмов. Этими же методами пользовались и Ч. Дарвин, и Ж. Б. Ламарк. Сейчас применяются методы биохимического и молекулярно-генетического анализа. Сопоставляются не только строение, окраска, форма и размеры хромосом, но и последовательность нуклеотидов в ДНК, порядок аминокислот белков организмов. Современные ученые используют комплексный подход. Анализируются и сравниваются как анатомо-морфологические, так и молекулярно-биохимические данные.

Обязательные части кладограмм и филогенетических древ. Изображение в виде дерева предполагает такие обязательные компоненты, как корень, ствол, ветви и листья. Места, от которых отходят «ветви» или «листья», называются *узлами*. Именно узлы отражают появление новых жизненных форм от тех или иных предков. Если изображенное дерево имеет «корень», значит в науке существует представление об общем предке данной группы. Это говорит о монофилическом происхождении. Если же корня нет, то, следовательно, исходный предок не выявлен. И происхождение данной группы организмов остается дискуссионным.

Ветви древа – это новые виды или более крупные таксоны, возникшие в эволюции. Листья – это виды, сохранившиеся до наших дней.



До сих пор ученые не могут получить абсолютно точные и абсолютно полные графики происхождения всех известных науке групп организмов. Это так же невозможно, как и надеяться отыскать остатки абсолютно всех предков ныне живущих групп и проанализировать их. Поэтому кроме понятия «монофилия» есть понятия «политомия» и «парафилия».

При *политомии* из одного узла отходит более трех ветвей, которые продолжают ветвиться. Эти графики не показывают, когда образовалось множество предков данного вида. Они могли возникать в разное историческое время, но их ветви будут выходить из одного узла.

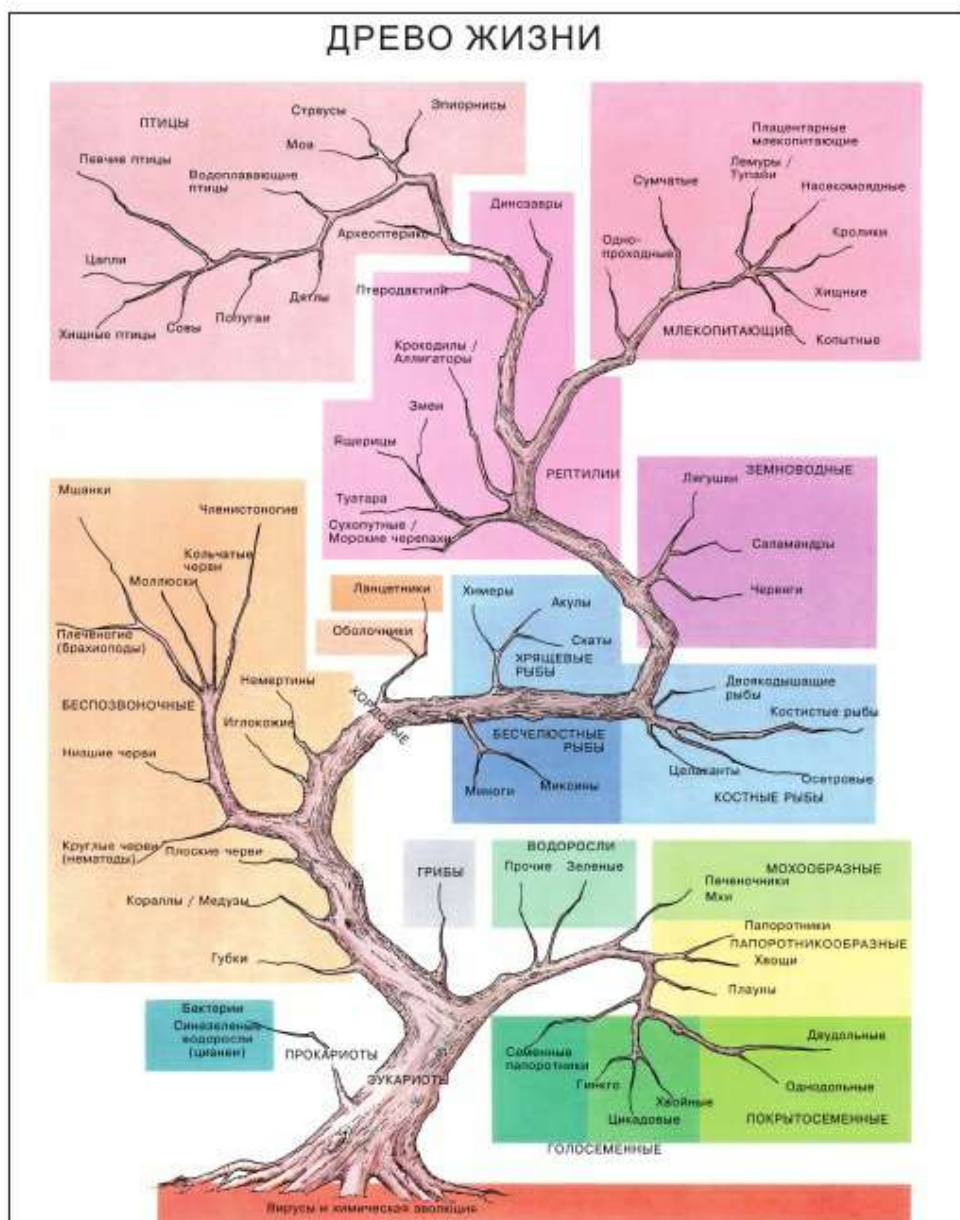


Рис. 72. За сотни миллионов лет эволюции возникло множество разнообразных жизненных форм, каждая из которых заняла свою собственную экологическую нишу на Земле. На схеме показаны родственные связи между различными группами растений и животных

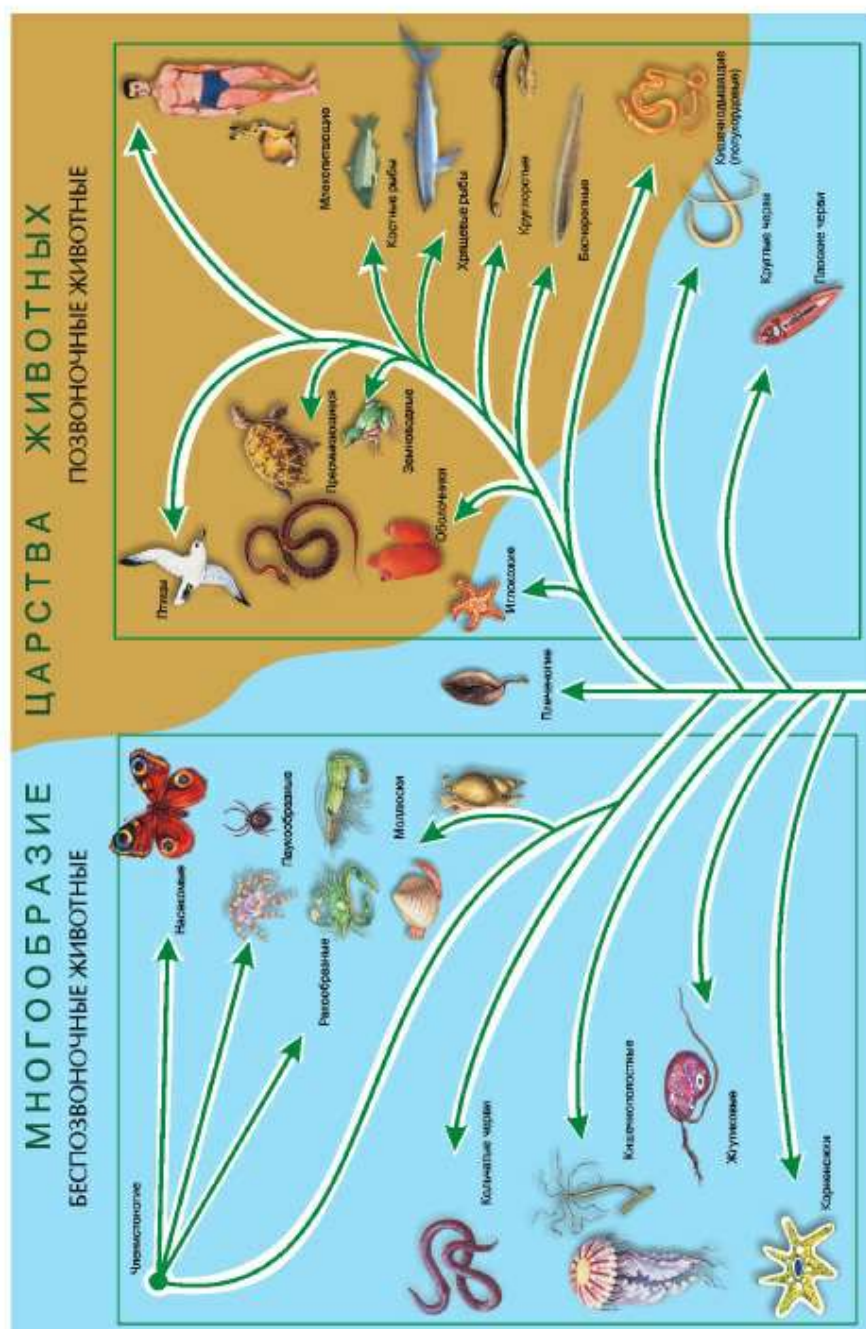


Рис. 73. Представители царства животных

Парафилическая группа включает ближайшего общего предка, но, в отличие от монофилической, не всех потомков. При парафилическом построении графиков указывается неточное происхождение одних видов от других. То есть возможно происхождение не от того «узла» – родоначальника, который мог бы являться общим предком, а от более отдаленных предков.

Также возможна «сетчатая эволюция», когда близкородственные виды, некогда имевшие общего предка, начинают вновь скрещиваться и образуют новую группу с новыми свойствами (вспомните гибриды: собака/волк, бурый/белый медведи).

Отличия кладограмм и филогенетических древ. Следует отметить, что первыми в науке появились все-таки кладограммы. Они являются очень обобщенными графиками. В сравнении с филогенетическими деревьями кладограммы менее подробны и содержат меньше информации и уточнений. Классические кладограммы часто не содержат информации о длине ветвей. В самом примитивном, общем виде они даже не устанавливают какой-либо генеалогической связи от предка к потомку. То есть на первых примитивных кладограммах **отражалось всего лишь размещение организмов** в соответствии со сходством внешнего и внутреннего строения между ними. Примером такой обобщенной кладограммы может служить изображение царства животных (рис. 73).

Филогенетические деревья, напротив, отражают более полную информацию. Длина их ветвей часто отражает продолжительность времени существования той или иной систематической группы организмов. Также важным отличием филогенетических древ является правило не изображать предположений. Те из предковых форм, наличие которых считается сомнительным, обычно не отображаются. На филогенетических деревьях более детально отображаются реальные родственные связи между видами. У кладограмм изображение более схематичное и более графическое. Даже если общий предок и не был достоверно определен, он выявляется методом наибольшей вероятности и изображается на кладограмме.

Краткие выводы

1. Эволюцию как отдельных групп организмов, так и всего живого можно изобразить в виде схем, отражающих степень родства.

2. Кладограммы и филогенетические деревья отображают общего предка – «корень», появление новых групп организмов – «узлы» (места ответвлений), а вновь возникшие систематические группы организмов – в виде «ветвей» или «листьев».

3. *Кладограммы* – более ранние (в науке), менее точные и обобщенные схемы, отражающие только генеалогическое родство.